

阶段 5：可选拓展

启发式改进、应用层仿真与未来工作

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 拓展阶段的目的

必做部分已经实现并评估了一个经典图划分方法。本阶段描述超出最低要求的拓展内容。目标不是声称达到最先进图划分性能，而是展示核心算法思想如何被改写、改进，并更深入地连接到分布式优化这一现代应用场景。

本项目包含一个已经实现的拓展和若干自然的未来拓展。已经实现的拓展是轻量级一致性平均通信仿真，它把图划分与跨 worker 通信成本联系起来。未来拓展包括加权通信代价、更强的数据预处理、稀疏谱方法、多层图划分，以及更真实的分布式优化仿真。

2 已实现拓展：一致性通信仿真

主报告不仅使用纯图指标评估划分，还加入了一个小型分布式一致性仿真。每个顶点持有一个标量值，相邻顶点反复交换信息。更新过程类似标准平均一致性：

$$x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + \alpha \sum_{j:(i,j) \in E} (x_j^{(t)} - x_i^{(t)}),$$

其中 α 根据最大度数选取。目标值是所有节点初始值的平均值。

划分用于统计有多少消息跨越 worker 边界。对于端点被分配到不同分区的每条边，仿真在每次迭代中统计两个方向的跨 worker 消息。因此可以得到一个与割边数量直接相关的通信指标：

$$\text{cross messages} \approx 2T \cdot |\{(u, v) \in E : p(u) \neq p(v)\}|,$$

其中 T 是一致性迭代次数。

这一拓展为图划分目标提供了应用层解释。更低的割值意味着更少的跨 worker 消息，而这正是分布式系统希望降低的成本。

3 拓展实验结果

平均跨 worker 消息数为：

$$\text{greedy} = 15460, \quad \text{spectral} = 11360, \quad \text{Kernighan-Lin} = 10440.$$

这些结果与割边权重对比一致。Kernighan-Lin 细化具有最低平均割值，因此也具有最低平均跨 worker 通信量。这支持了一个观点：经典图划分算法可以作为分布式优化中的通信放置工具。

同一张图上，不同划分的一致性误差几乎相同。这是符合预期的，因为仿真保持原始图拓扑和平均动力学不变。划分只影响消息被放置在哪里，而不改变哪些顶点相互通信。这个结果有助于明确当前拓展测量的内容：它测量通信放置成本，而不是收敛加速。

4 可能拓展一：加权通信代价

当前实验主要使用无权图或均匀权重图。更真实的分布式优化系统通常具有非均匀通信代价。例如，某些依赖需要传输大型张量，某些 worker 之间网络链路较慢，某些变量之间耦合更强。

一个自然拓展是为边赋予有意义的权重 w_{uv} ，并优化

$$\sum_{(u,v) \in E, p(u) \neq p(v)} w_{uv}.$$

权重可以来自：

- 数据依赖强度；
- 任务之间需要传输的字节数；
- 历史通信频率；
- worker 组之间的网络延迟。

这一拓展会使划分目标更接近真实分布式系统。

5 可能拓展二：更好的预处理

图预处理可能显著影响划分质量和运行时间。简单预处理包括删除孤立点、合并重复或近似重复节点、归一化边权，以及在划分前按照度数或局部性对顶点排序。

对于贪心基线，更好的顶点顺序可以改善划分质量。当前实现按照加权度数排序。更高级的顺序可以使用广度优先遍历、图退化序，或者在有空间坐标时使用空间位置。对于谱方法，预处理还可以更谨慎地处理非连通分量，因为图存在多个连通分量时，拉普拉斯特征向量可能不唯一或不稳定。

6 可能拓展三：稀疏谱划分

当前谱划分实现使用稠密特征分解，简单但不够可扩展。更强版本可以使用稀疏矩阵和迭代特征求解器，只计算 Fiedler 向量。这会降低内存使用，并让方法适用于更大的稀疏图。

算法改动包括：

1. 将图拉普拉斯矩阵构造为稀疏矩阵；
2. 使用迭代求解器计算最小的非零特征对；
3. 根据 Fiedler 向量递归二分；
4. 对很小或非连通的分量使用简单切分作为回退。

这一拓展直接解决可扩展性问题，也会使谱基线在大图上更有竞争力。

7 可能拓展四：多层图划分

更进一步的拓展是实现 METIS 风格的多层算法。该算法通常包含三个阶段：

1. **粗化**：反复匹配并收缩顶点，生成更小的图；
2. **初始划分**：在最小的粗图上求一个划分；
3. **反粗化与细化**：将划分逐层投影回更大的图，并在每一层进行局部细化。

这种方法可以结合全局可扩展性和局部改进。Kernighan-Lin 或相关局部搜索方法可以作为反粗化阶段的细化器。该拓展非常自然，因为它把本项目复现的算法与最成功的实用图划分框架之一连接起来。

8 可能拓展五：更强的分布式优化仿真

当前一致性仿真统计跨 worker 消息数，但没有让跨 worker 通信变慢或更不可靠。更强的拓展可以引入通信成本模型：

- 跨 worker 消息具有更高延迟；
- 跨 worker 通信受到预算限制；
- 延迟消息会影响更新规则；
- 不同划分导致不同的 wall-clock 收敛时间。

例如，延迟一致性更新可以区分本地消息和远程消息。本地消息立即更新，远程消息延迟若干轮后应用。这样，跨 worker 边更少的划分不仅会减少通信量，也可能提升单位时间内的收敛速度。

另一个拓展是分布式梯度下降。每个顶点可以代表一个局部目标函数 $f_i(x)$ ，智能体执行局部梯度步和邻居平均。划分则决定哪些同步事件是本地的，哪些是远程的。

9 项目层面的总结

可选拓展进一步加强了经典算法和现代应用之间的联系。已经实现的一致性仿真表明，更低的图割可以转化为更少的跨 worker 消息。提出的未来拓展则可以让系统模型更真实、算法更可扩展。

最有价值的下一步是结合加权通信模型和稀疏谱划分。这可以保留当前项目结构，同时解决两个重要限制：边权过于均匀和稠密特征分解不够可扩展。更大的未来版本还可以加入多层粗化，并与 METIS 风格工具直接比较。